TD n°3 : Probabilités

Exercice 1 :

Soient A, B, et C des événements tels que :

$$P(A) = 0{,}5, \quad P(B) = 0{,}4, \quad P(C \cap A^c) = 0{,}6, \quad P(C \cap A) = 0{,}2, \quad P(A \cup B) = 0{,}9$$

Calculer les probabilités suivantes : $P(C)$, $P(A \cap B)$, $P(C|A)$, et $P(B^c \cap A^c)$.

Exercice 2 :

Considérez le tableau 2×2 suivant, qui montre l'incidence de l'infarctus du myocarde (noté MI) chez les femmes qui ont utilisé des contraceptifs oraux et chez les femmes qui n'ont jamais utilisé de contraceptifs oraux. Les données du tableau sont fictives et sont uniquement utilisées à des fins d'illustration.

	MI Oui	MI Non	Total
Utilisation de contraceptifs oraux	55	65	120
Aucune utilisation de contraceptifs oraux	25	125	150
Total	80	190	270

On considère les événements A :"femme ayant utilisé des contraceptifs oraux" et B :"femme ayant eu une épisode de MI".

1. Trouvez $P(A)$, $P(B)$, $P(A^c)$ et $P(B^c)$.
2. Quelle est la valeur de $P(A \cap B)$?
3. Les événements A et B sont-ils incompatibles ?
4. Les événements A et B sont-ils indépendants ?
5. Quelle est la valeur de $P(A \cup B)$?
6. Quelle est la valeur de $P(A|B)$ et $P(B|A)$?

Exercice 3 :

Un nouveau test est envisagé pour le diagnostic de L'anémie. Pour évaluer ce test, le chercheur l'a appliqué à 30 personnes atteintes de leucémie et à 50 personnes non atteintes. Les résultats du test de dépistage appliqué à ces personnes sont les suivants : résultats positifs pour 27 des personnes atteintes, résultats positifs pour 4 des personnes non atteintes, et résultats négatifs pour le reste des personnes.

1. Résumer les données ci-dessus dans un tableau.
2. Calculer la sensibilité et la spécificité du test.
3. Calculer la probabilité des faux positifs et la probabilité des faux négatifs.

Exercice 4 :

Un nouveau test est envisagé pour le diagnostic de la leucémie. Pour évaluer ce test, le chercheur l'a appliqué à un groupe de personnes et a constaté que la sensibilité du test est de 92 % et sa spécificité de 94 %. Selon une autre étude indépendante, il a été constaté que le pourcentage de personnes atteintes de leucémie dans la population est de 5 % (le taux de prévalence de la maladie). Calculer la valeur prédictive positive (VPP) et la valeur prédictive négative (VPN) et les interpréter.

Exercice 5 :

Une étude examine l'efficacité d'un traitement pour réduire les symptômes d'une maladie. La probabilité qu'un patient traité présente une amélioration significative des symptômes est de 0.7. On sélectionne un groupe de 10 patients traités de manière indépendante.

Soit X le nombre de patients présentant une amélioration significative. Déterminer :

1. La loi de probabilité suivie par X (préciser les paramètres).
2. La probabilité que exactement 7 patients montrent une amélioration.
3. La probabilité qu'au moins 8 patients montrent une amélioration.
4. Calculer l'espérance et la variance de X et les interpréter.

Exercice 6 :

Dans une certaine ville, le nombre hebdomadaire de cas infectés par la COVID-19 suit une distribution de Poisson avec une moyenne de 5 cas par semaine.

1. Déterminer :
   (a) La probabilité qu'il n'y ait aucun cas infecté cette semaine.
   (b) La probabilité qu'il y ait au plus 2 cas infectés cette semaine.
   (c) Le nombre moyen attendu de cas infectés cette semaine.
   (d) La variance du nombre de cas infectés cette semaine.
2. Déterminer :
   (a) La moyenne du nombre de cas infectés par jour.
   (b) La loi de probabilité du nombre quotidien de cas infectés (Y).
   (c) La probabilité qu'il y ait 2 cas infectés demain.
   (d) La probabilité qu'il y ait au moins 2 cas infectés demain.